

Примерный перечень вопросов к компьютерному тестированию №1
по дисциплине «Компьютерные сети»

Раздел 1: Принципы организации компьютерных сетей

1. В чем отличие между понятиями «данные» и «информация»?
2. Что является количественной мерой данных (информации)?
3. В чем разница между понятиями «вычислительная машина» и «вычислительная система»?
4. «Канал связи» и «линия связи» — это одно и то же?
5. Какое оборудование входит в состав канала связи?
6. Какие устройства относятся к АПД?
7. Что представляет собой «составной канал связи»?
8. Классификация каналов связи.
9. Как называется канал связи, по которому возможна передача в обоих направлениях, но в разные моменты времени (одновременно)?
10. Канал связи, предоставляемый на определённое время (существующий постоянно между двумя пользователями), называется ...
11. В каких единицах принято измерять пропускную способность каналов связи в компьютерных сетях?
12. Пропускная способность канала связи 100 кбит/с – это сколько бит/с?
13. Выберите корректно заданные значения пропускных способностей канала связи в компьютерной сети?
14. Скорость модуляции – это ...?
15. В каких единицах измеряется полоса пропускания канала (скорость модуляции, пропускная способность)?
16. Рассчитать максимально возможную пропускную способность (бит/с) канала связи при условии, что полоса пропускания равна 10 МГц, а отношение мощности сигнала к мощности шума равно 15.
17. Основные функции узлов связи.
18. Понятия маршрутизации, коммутации и мультиплексирования.
19. Методы мультиплексирования в компьютерных сетях.
20. В чем отличие асинхронного временного мультиплексирования от синхронного?
21. Какая англоязычная аббревиатура соответствует частотному (временному, волновому) мультиплексированию?
22. Перечислить требования к организации компьютерных сетей.
23. Что означает требование открытости (масштабируемости) компьютерной сети?
24. Как называются логические программно-организованные точки, через которые взаимодействующие процессы обмениваются сообщениями?
25. Как называется промежуток времени, в течение которого взаимодействуют процессы?
26. Назначение многоуровневой модели взаимодействия открытых систем.

27. На каком уровне OSI-модели реализуются функции доступа к среде передачи данных?
28. На каком уровне OSI-модели реализуются функции маршрутизации?
29. Как изменяется структура данных при передаче между уровнями управления?
30. В чем отличие логической передачи от физической в OSI-модели?
31. Может ли сетевой уровень одной системы послать сообщение канальному уровню другой системы?
32. Функции MAC и LLC-подуровней.
33. Чем отличается состав сетевой операционной системы от операционной системы компьютера?
34. Что такое PDU?
35. Какая топология СПД обладает максимальной (минимальной) надежностью (производительностью, временем доставки сообщений)?
36. В чем отличие логической топологии от физической?
37. Пояснить принцип коммутации каналов (пакетов, сообщений, ячеек).
38. Какими достоинствами и недостатками обладает коммутация каналов (пакетов, сообщений)?
39. При каком способе коммутации каналы связи должны иметь одинаковые пропускные способности на всем пути передачи?
40. Пояснить, почему при коммутации пакетов буферная память используется более эффективно, чем при коммутации сообщений?
41. Какими преимуществами обладает коммутация пакетов по сравнению с коммутацией сообщений?
42. Почему при коммутации каналов пропускные способности каналов должны быть одинаковы на всем пути передачи данных?
43. Какими достоинствами и недостатками обладают дейтаграммный способ передачи пакетов и "виртуальный канал"?
44. При каком способе передачи пакеты одного и того же сообщения передаются в сети по разным маршрутам?
45. Пояснить принцип маршрутизации "по предыдущему опыту".
46. Пояснить принципы локальной, распределенной, централизованной и адаптивной маршрутизации.
47. Что такое перегрузка в компьютерных сетях, и каковы её отрицательные последствия?
48. Что такое блокировка в компьютерной сети?
49. Нарисовать зависимость производительности сети передачи данных от числа пакетов.
50. Для чего используется механизм бит-стаффинга?
51. Какой вид после реализации процедуры бит-стаффинга примет кадр, предназначенный для передачи по каналу связи: 1111101111011111111111 (5/4/12 единиц подряд)?
52. Восстановить на приемном конце кадр, переданный в соответствии с процедурой бит-стаффинга и имеющий вид: 100110111110001111101

53. Пояснить принцип управление потоком сообщений на основе механизма квитанций.
54. Как называется интервал времени, в течение которого узел коммутации компьютерной сети, передавший пакет, ожидает подтверждения?
55. Какую цель преследует использование механизма скользящего окна?
56. Ширина окна равна 128. Узел, передавший 39-й кадр, получил подтверждение о приёме 31-го кадра. Какое максимальное число кадров может ещё передать узел без подтверждения?
57. Как называется множество протоколов разных уровней одной сетевой технологии?
58. Какой стек протоколов используется в сети Интернет?
59. Какой стек протоколов разработан компанией IBM и предназначен для удаленной связи с большими компьютерами?

Подраздел: Методы модуляции и кодирования

60. Какие типы сигналов используются в компьютерных сетях для передачи данных?
61. В каких единицах измеряется усиление и ослабление сигнала?
62. Мощность сигнала уменьшилась в 100 раз. Чему равно изменение сигнала в дБ?
63. Как называется отношение выходной мощности сигнала ко входной?
64. Во сколько раз уменьшится мощность сигнала на расстоянии 100 м, если его ослабление равно: $d=100$ дБ/км?
65. В чем состоит удобство вычисления затухания в децибелах?
66. Гармоническое колебание задано уравнением $F(t) = X \cdot \sin(Y \cdot t + Z)$. Что такое Z (X , Y)?
67. Что такое спектр сигнала?
68. Какой спектр частот имеют дискретные сигналы?
69. В каких единицах измеряется линейная частота (спектр, полоса пропускания)?
70. Какие параметры гармонического сигнала могут нести информацию?
71. Полоса пропускания (спектр) – это характеристика ...?
72. От чего зависит спектр результирующего модулированного сигнала?
73. При каком условии обеспечивается качественная передача сигнала?
74. Что характеризует динамический диапазон (пикфактор)?
75. В каком интервале находится полоса пропускания телефонного канала (канала ТЧ)?
76. Изменение характеристик несущей в соответствии с информативным сигналом – это ...?
77. Какие методы модуляции используются для представления непрерывных данных в виде непрерывных сигналов (в виде дискретных сигналов)?
78. Как называется аналоговый высокочастотный сигнал, подвергаемый модуляции в соответствии с некоторым информативным сигналом?
79. Что такое АИМ (ИКМ)?

80. Чему равна скорость передачи речевых данных (кбит/с) при использовании импульсно-кодовой модуляции (адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции)?
81. Что такое манипуляция?
82. Во сколько раз увеличивается скорость передачи данных по сравнению с фазовой манипуляцией при использовании метода QPSK?
83. Во сколько раз увеличивается скорость передачи данных по сравнению с QPSK при использовании метода QAM-16 (QAM=64)?
84. Перечислить требования, предъявляемые к методам цифрового кодирования.
85. Какие методы кодирования относятся к самосинхронизирующимся?
86. Какими достоинствами (недостатками) обладает метод кодирования NRZ (RZ, MLT-3, Manchester 2, PAM-5, ...)?
87. Выполнить скремблирование последовательности 10000001 с использованием соотношения: $B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$.
88. Какими достоинствами (недостатками) обладает избыточное кодирование (скремблирование)?
89. Сколько избыточных (запрещённых) кодов содержится в методе логического кодирования 4B/5B (5B/6B, 8B/10B, ...)?
90. Чему равна избыточность (в процентах) логического кодирования 4B/5B (5B/6B, 8B/10B, ...)?